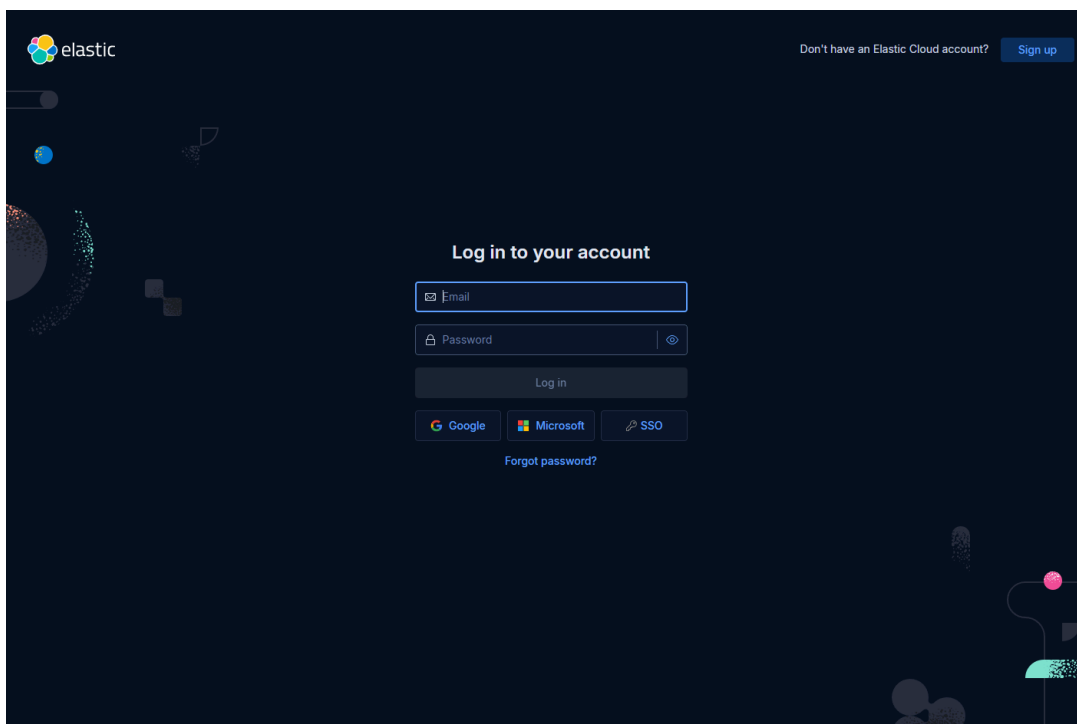


GUIA DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELASTIC SECURITY PARA ANÁLISE DE LOGS

Este anexo apresenta um guia simplificado de utilização da plataforma *Elastic Security* em ambiente web, com o objetivo de demonstrar, de forma prática, o processo de análise de logs para identificação de padrões anômalos. O procedimento descrito foi utilizado como base para o experimento apresentado no Capítulo 4 deste trabalho.

1. Acesso à plataforma

O primeiro passo consiste no acesso à plataforma *Elastic Cloud*, disponível no endereço eletrônico: <https://cloud.elastic.co>. Após a criação de uma conta gratuita ou entrar com a própria conta google, o usuário deve realizar o login e criar um novo ambiente (deployment), onde serão armazenados os dados analisados.

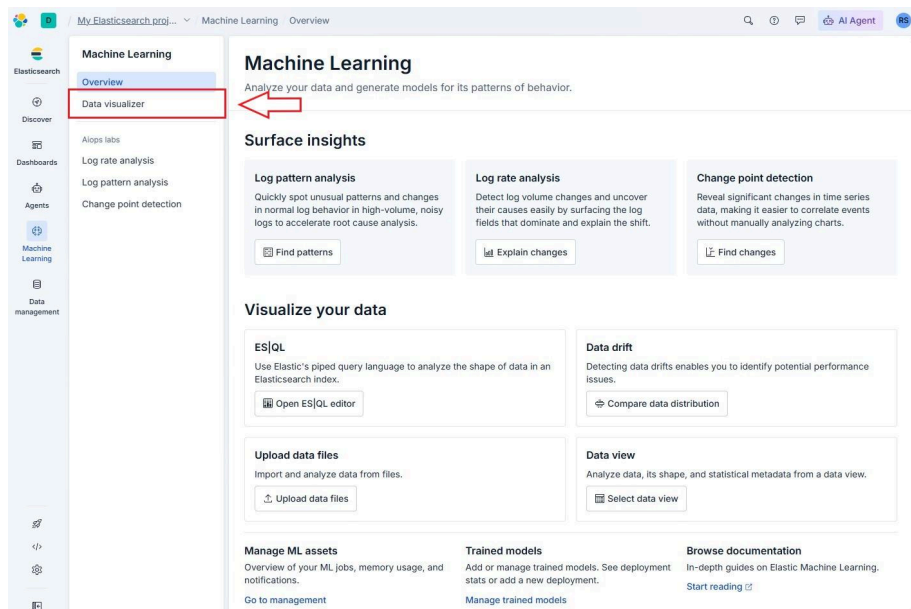


2. Criação do ambiente

Após entrar na plataforma, será necessário criar um ambiente de trabalho, chamado de “deployment”. Esse ambiente funciona como o local onde os dados serão armazenados e analisados. Basta clicar na opção de criação, definir um nome e aguardar alguns minutos até que o sistema finalize a configuração.

3. Acesso ao módulo de análise

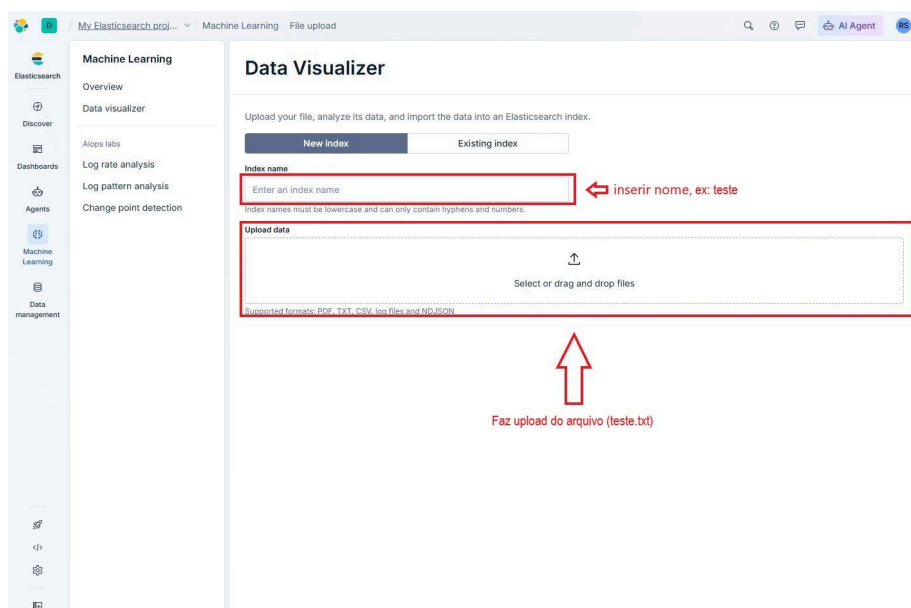
Acessar a interface de análise do Elastic (Kibana), o usuário deve acessar o menu “*Machine Learning*” e, em seguida, selecionar a opção “*Data Visualizer*”. Essa funcionalidade permite a importação e visualização de arquivos contendo dados que serão analisados.



4. Importação dos dados

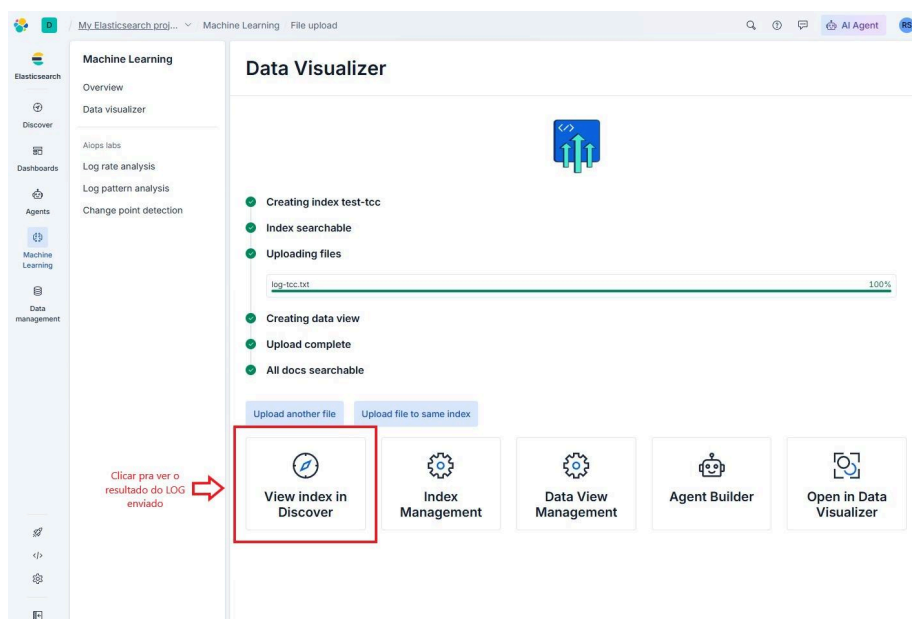
Na tela do Data Visualizer, deve-se selecionar a opção “*Upload data files*” e realizar o envio de um arquivo contendo registros de eventos (*logs*). Para este experimento, foi utilizado um arquivo simples (.txt) contendo múltiplas tentativas de autenticação inválidas.

Após o envio do arquivo, o sistema exibirá uma pré-visualização dos dados. Em seguida, o usuário deve informar um nome para o índice (por exemplo: logs-tcc) e clicar na opção “*Import*”, permitindo que os dados sejam processados e armazenados.



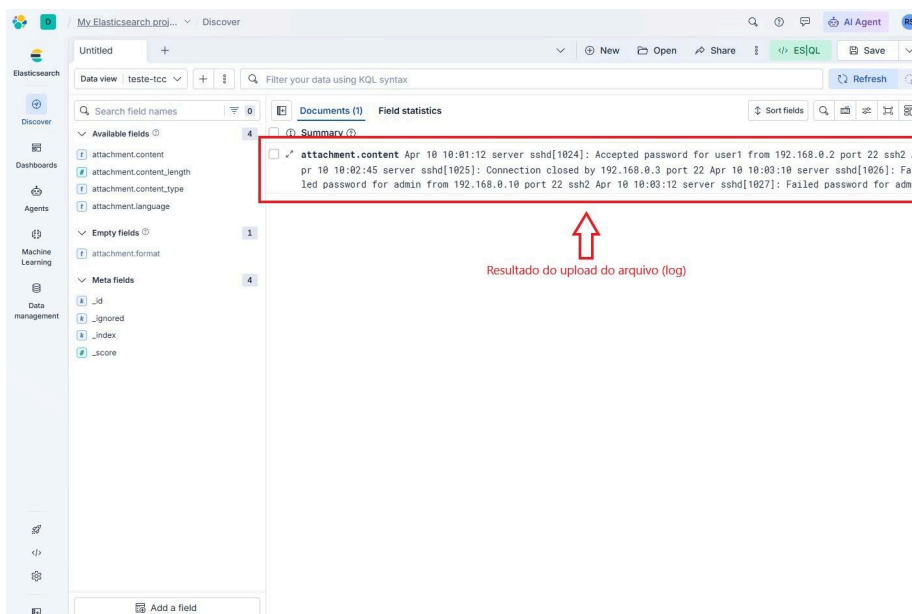
5. Visualização dos dados

Depois da importação, os dados ficam disponíveis na opção “Discover”. Nesse ambiente, é possível visualizar todos os registros enviados, além de realizar buscas específicas. Para facilitar a análise, pode-se utilizar palavras-chave. No caso deste experimento, foi utilizada a palavra “failed”, que permite encontrar rapidamente eventos relacionados a falhas de autenticação.



6. Identificação de padrões anômalos

Ao realizar a busca, é possível observar a repetição de registros semelhantes, indicando várias tentativas de acesso com erro. Esse tipo de padrão pode ser considerado um comportamento suspeito, comum em ataques de força bruta. Mesmo sendo um exemplo simples, essa análise já mostra como os dados podem ajudar na identificação de possíveis ameaças.



Os dados utilizados neste experimento foram previamente estruturados com registros contendo falhas de autenticação, com o objetivo de simular um cenário real de tentativas de acesso inválidas. Dessa forma, a análise realizada não tem como finalidade identificar automaticamente eventos desconhecidos, mas sim demonstrar como ferramentas de análise de logs permitem visualizar padrões de comportamento suspeito a partir de dados disponíveis.

7. Considerações finais

O uso da plataforma Elastic Security demonstrou-se eficiente para a análise de logs em ambiente controlado, permitindo identificar padrões suspeitos de forma simples e visual. Esse tipo de abordagem é amplamente utilizado em sistemas de segurança baseados em dados, contribuindo para a detecção precoce de ameaças cibernéticas.

Ressalta-se que o experimento realizado neste trabalho utilizou dados simulados, não representando um ataque real, sendo desenvolvido exclusivamente para fins acadêmicos.